# 2018 中国西部数学邀请赛

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2019)01-0035-08

**1.** 已知实数 $x_1,x_2,\cdots,x_{2\,018}$ 满足:对任意的 $1\leqslant i<j\leqslant 2\,018$,均有 $x_i+x_j\geqslant(-1)^{i+j}$. 求 $\sum_{i=1}^{2\,018}ix_i$ 的最小值.　　(石泽晖　供题)

**2.** 设整数 $n\geqslant 2$,正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $x_1x_2\cdots x_n=1$. 证明:

$$\{x_1\}+\{x_2\}+\cdots+\{x_n\}<\frac{2n-1}{2},$$

其中,$\{x\}$ 表示正实数 $x$ 的小数部分.

(王广廷　供题)

**3.** 设集合 $M=\{1,2,\cdots,10\}$,$T$ 为 $M$ 的某些二元子集构成的集合,满足对 $T$ 中任意两个不同的元素 $\{a,b\}$、$\{x,y\}$,均有

$$11\nmid(ax+by)(ay+bx).$$

求 $T$ 的元素个数的最大值.

(刘诗雄　供题)

**4.** 如图 1,在锐角 $\triangle ABC$ 中,$AB>AC$,点 $E$、$F$ 分别在边 $AC$、$AB$ 上,满足 $BF+CE=BC$. $I_B$、$I_C$ 分别为 $\angle B$、$\angle C$ 内的旁心,直线 $EI_C$ 与 $FI_B$ 交于点 $T$,$K$ 为 $\triangle ABC$ 外接圆 $\Gamma$ 弧 $\overset{\frown}{BAC}$ 的中点,直线 $KT$ 与圆 $\Gamma$ 的第二个交点为 $P$. 证明:$T$、$F$、$P$、$E$ 四点共圆.

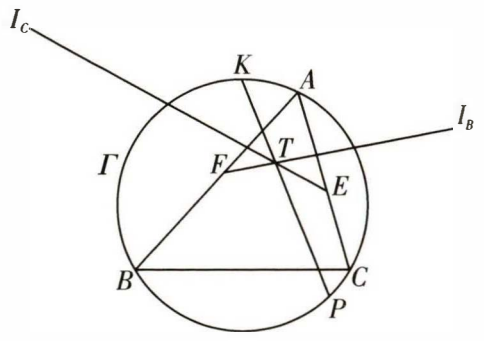



图 1

(张甲　供题)

**5.** 如图 2,在锐角 $\triangle ABC$ 中,$AB<AC$,$O$ 为其外心,$M$ 为边 $BC$ 的中点. 过 $A$、$O$、$M$ 三点的圆与 $AB$ 的延长线交于点 $D$,与线段 $AC$ 交于点 $E$.

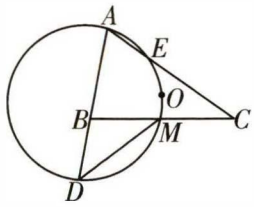



图 2

证明:$DM=EC$.　　(何忆捷　供题)

**6.** 设整数 $n\geqslant 2$,正实数 $a_1\geqslant a_2\geqslant\cdots\geqslant a_n$. 证明:

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{a_{i+1}}-n\leqslant\frac{1}{2a_1a_n}\sum_{i=1}^{n}(a_i-a_{i+1})^2,$$

其中,$a_{n+1}=a_1$.　　(张端阳　供题)

**7.** 设正整数 $p$、$c$ 分别为素数、合数. 证明:存在正整数 $m$、$n$,满足

$$0<m-n<\frac{[n+1,n+2,\cdots,m]}{[n,n+1,\cdots,m-1]}=p^c,$$

其中,$[x_1,x_2,\cdots,x_k]$ 表示正整数 $x_1,x_2,\cdots,x_k$ 的最小公倍数.　　(何忆捷　供题)

**8.** 给定正整数 $n$、$k$,其中,$n$ 为偶数,$k\geqslant 2$,且 $n>4k$. 在圆周上有 $n$ 个点,若 $\frac{n}{2}$ 条在圆内互不相交的弦的端点恰为这 $n$ 个点,则称这些弦为一个“匹配”. 求最大的整数 $m$,满足对任意一个匹配,均存在圆周上连续 $k$ 个点,使得这个匹配中至少有 $m$ 条弦的所有端点均在这 $k$ 个点中.　　(瞿振华　供题)

## 参考答案

**1.** 所求的最小值为 $\frac{2\,037\,171}{2}$.

一方面,当 $x_1=x_2=\cdots=x_{2\,018}=\frac{1}{2}$ 时,满

足条件，有

$$\sum_{i=1}^{2\,018} ix_i = \frac{1\,009 \times 2\,019}{2} = \frac{2\,037\,171}{2}.$$

另一方面，用数学归纳法证明：对一般的 $n(n \geqslant 7)$，均有

$$\sum_{i=1}^{n} ix_i \geqslant \frac{n(n+1)}{4}.$$

当 $n=7$ 时，由条件知

$2(x_2+x_6) \geqslant 2, 4(x_4+x_6) \geqslant 4,$

$x_1+x_7 \geqslant 1, x_3+x_5 \geqslant 1,$

$2(x_3+x_7) \geqslant 2, 4(x_5+x_7) \geqslant 4.$

相加知结论成立.

假设结论对 $n(n \geqslant 7)$ 成立，考虑 $n+1$ 的情况.

设 $y_i = x_{i+1}(i=1,2,\cdots,n)$. 则对任意的 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，均有

$$y_i + y_j = x_{i+1} + x_{j+1}$$
$$\geqslant (-1)^{(i+1)+(j+1)} = (-1)^{i+j}.$$

由归纳假设知

$$\sum_{i=1}^{n} iy_i \geqslant \frac{n(n+1)}{4},$$

即

$$\sum_{i=2}^{n+1} (i-1)x_i \geqslant \frac{n(n+1)}{4}. \quad ①$$

又由已知条件得

$$x_i + x_{i+2} \geqslant 1 (i=1,2,\cdots,n+1),$$

规定 $x_{n+2} = x_1, x_{n+3} = x_2$.

这 $n+1$ 个式子累加得

$$2\sum_{i=1}^{n+1} x_i \geqslant n+1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} x_i \geqslant \frac{n+1}{2}. \quad ②$$

① + ②得

$$\sum_{i=1}^{n+1} ix_i \geqslant \frac{n(n+1)}{4} + \frac{n+1}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{4}.$$

由数学归纳法，即证一般结论.

**2.** 先证明一个引理.

引理　对任意的两个正实数 $\alpha$、$\beta$，若 $\alpha\beta < 1$，则 $\{\alpha\} + \{\beta\} < 1 + \alpha\beta$.

证明　由

$$(1-\{\alpha\})(1-\{\beta\}) > 0$$
$$\Rightarrow 1 + \{\alpha\}\{\beta\} > \{\alpha\} + \{\beta\}.$$

又由条件，知 $\{\alpha\}\{\beta\} < \alpha\beta = \{\alpha\beta\}$.

故 $\{\alpha\} + \{\beta\} < 1 + \{\alpha\}\{\beta\} = 1 + \alpha\beta$.

引理得证.

用数学归纳法.

当 $n=2$ 时，不妨设 $x_1 \geqslant x_2$.

由 $x_1x_2 = 1$，知 $x_1 \geqslant 1, x_2 \leqslant 1$.

若 $x_2 = 1$，则 $x_1 = x_2 = 1$，命题成立.

若 $x_2 < 1$，则 $[x_2] = 0$. 记 $[x_1] = s$.

于是，$x_1 < s+1$.

$$\text{故} \{x_1\} + \{x_2\} = x_1 + x_2 - s = x_1 + \frac{1}{x_1} - s$$
$$< (s+1) + \frac{1}{s+1} - s \leqslant 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

假设当 $n = k(k \geqslant 2, k \in \mathbf{Z}_+)$ 时，命题成立.

下面考虑 $n = k+1$ 的情况.

(1) 若对所有的 $i_1$、$i_2(1 \leqslant i_1 < i_2 \leqslant n)$，使得 $x_{i_1}x_{i_2} \geqslant 1$，则 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$.

于是，$\sum_{i=1}^{n} \{x_i\} = 0$.

(2) 若存在 $i_1$、$i_2(1 \leqslant i_1 < i_2 \leqslant n)$，使得 $x_{i_1}x_{i_2} < 1$，不妨设 $i_1 = n-1, i_2 = n$.

由引理得

$$\sum_{i=1}^{n} \{x_i\} = \sum_{i=1}^{n-2} \{x_i\} + \{x_{n-1}\} + \{x_n\}$$
$$< \sum_{i=1}^{n-2} \{x_i\} + (x_{n-1}x_n + 1)$$
$$= \sum_{i=1}^{n-2} \{x_i\} + \{x_{n-1}x_n\} + 1$$
$$< \frac{2(n-1)-1}{2} + 1 = \frac{2n-1}{2},$$

其中，第一个不等号用到引理，第二个不等号用到归纳假设.

从而，当 $n = k+1$ 时，命题成立.

综上，原命题成立.

**3.** $T$ 的元素个数的最大值为 25.

由集合 $M$ 中的元素均与 11 互素，知对任意的 $\{a,b\} \in T$，均存在唯一的 $k$、$l$，使得

$$ka \equiv b \pmod{11}, lb \equiv a \pmod{11}.$$

定义 $f(\{a,b\}) = \{k,l\}$（当 $k=l$ 时，定义 $f(\{a,b\}) = \{k\}$）.

由定义得

$kla \equiv a \pmod{11} \Rightarrow kl \equiv 1 \pmod{11}$.

从而,对于任意的$\{a,b\} \in T$,均有

$f(\{a,b\})$

$\in \{\{2,6\},\{3,4\},\{5,9\},\{7,8\},\{10\}\}$.

设$M_1=\{\{a,b\} \in M \mid f(\{a,b\})=\{2,6\}\}$,

$M_2=\{\{a,b\} \in M \mid f(\{a,b\})=\{3,4\}\}$,

$M_3=\{\{a,b\} \in M \mid f(\{a,b\})=\{5,9\}\}$,

$M_4=\{\{a,b\} \in M \mid f(\{a,b\})=\{7,8\}\}$,

$M_5=\{\{a,b\} \in M \mid f(\{a,b\})=\{10\}\}$.

在模 11 的意义下考虑$\{a,ka\}$($a=1,2,\cdots,10$).

容易验证当$2 \leqslant k \leqslant 9$时,

$k^2 \neq 1 \pmod{11}$.

于是,这 10 个二元子集互不相同.

从而,$M_1$、$M_2$、$M_3$、$M_4$各有 10 个元素.

而$M_5=\{\{a,b\} \in M \mid a+b=11\}$,有 5 个元素.

一方面,对于任意的$\{a,b\} \in M_1$,$\{x,y\} \in M_3$,不妨设

$2a \equiv b \pmod{11}$,$5x \equiv y \pmod{11}$.

则$ax+by \equiv ax+10ax \equiv 0 \pmod{11}$,即$\{a,b\}$、$\{x,y\}$不能均属于 $T$.

于是,$T \cap M_1$、$T \cap M_3$中至少有一个为空集.

类似地,$T \cap M_2$、$T \cap M_4$中也至少有一个为空集.

从而,$T$中至多有 $10+10+5=25$ 个元素.

另一方面,取 $T=M_1 \cup M_2 \cup M_5$. 则 $T$ 有 25 个元素.

对$T$中任意两个不同的元素$\{a,b\}$、$\{x,y\}$,不妨设

$ka \equiv b \pmod{11}$,$lx \equiv y \pmod{11}$,

其中,$k$、$l \in \{2,3,10\}$.

则$ax+by \equiv (kl+1)ax \pmod{11}$,

$ay+bx \equiv (k+l)ax \pmod{11}$.

容易验证$kl+1$、$k+l$均不能被 11 整除.

于是,$11 \nmid (ax+by)(ay+bx)$,即 $T$ 满足条件.

综上,$T$的元素个数的最大值为 25.

**4.** 如图 3,联结 $AK$、$AI_B$、$AI_C$.

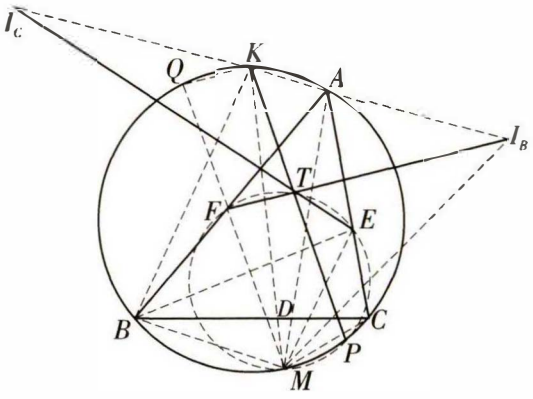



图 3

则 $AK$、$AI_B$、$AI_C$ 均为$\angle BAC$的外角平分线. 于是,$I_B$、$A$、$K$、$I_C$ 四点共线.

由旁心性质,知 $K$ 为 $I_BI_C$ 的中点,且

$KI_B=KI_C=KB$.

在边 $BC$ 上取点 $D$,使得 $BD=BF$.

由 $BF+CE=BC=BD+CD$

$\Rightarrow CD=CE$.

设 $KD$ 与圆 $\Gamma$ 的第二个交点为 $M$,$MF$ 与圆 $\Gamma$ 的第二个交点为 $Q$. 联结 $BK$、$BM$、$I_BM$、$MC$、$QK$.

由 $K$ 为弧$\overset{\frown}{BAC}$的中点

$\Rightarrow \angle KBD=\angle KMB$.

则$\triangle KBD \backsim \triangle KMB \Rightarrow \dfrac{KB}{BD}=\dfrac{MK}{MB}$.

又 $KB=KI_B$,$BD=BF$,故$\dfrac{MK}{KI_B}=\dfrac{MB}{BF}$.

再结合

$\angle I_BKM=\angle AKM=\angle ABM=\angle FBM$,

知 $\triangle I_BKM \backsim \triangle FBM$

$\Rightarrow \angle BFM=\angle KI_BM=\angle AI_BM$

$\Rightarrow A$、$F$、$M$、$I_B$ 四点共圆

$\Rightarrow \angle I_CKQ=\angle AMQ=\angle AMF=\angle AI_BF$

$\Rightarrow QK /\!/ I_BF$

$\Rightarrow \angle FMP=\angle QMP=180^\circ-\angle QKP$

$=180^\circ-\angle QKT=\angle KTF$

$\Rightarrow F$、$T$、$P$、$M$ 四点共圆.

类似地，$E$、$T$、$M$、$P$ 四点共圆.

因此，$E$、$T$、$F$、$M$、$P$ 五点共圆.

**5.** 由条件知 $BM=MC$，

$\angle BDM=\angle ADM=\angle MEC$.

注意到，$OM\perp BC$.

则 $\angle DMB=\angle DMO-\angle BMO$

$=(180^\circ-\angle OAD)-90^\circ$

$=90^\circ-\angle OAB=\dfrac{1}{2}\angle AOB$

$=\angle ACB=\angle ECM$.

故 $\triangle BDM\cong\triangle MEC\Rightarrow DM=EC$.

**6.** 当 $1\leqslant i\leqslant n-1$ 时，$a_{i+1}\geqslant a_n$，得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{a_{i+1}}-n=\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{a_i}{a_{i+1}}-1\right)-\left(1-\frac{a_n}{a_1}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i-a_{i+1}}{a_{i+1}}-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i-a_{i+1}}{a_1}$$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}\frac{(a_i-a_{i+1})(a_1-a_{i+1})}{a_1a_{i+1}}$$

$$\leqslant\frac{1}{a_1a_n}\sum_{i=1}^{n-1}(a_i-a_{i+1})(a_1-a_{i+1}).$$

注意到，

$$\sum_{i=1}^{n-1}(a_i-a_{i+1})(a_1-a_{i+1})$$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}(a_i-a_{i+1})a_1-\sum_{i=1}^{n-1}(a_i-a_{i+1})a_{i+1}$$

$$=(a_1-a_n)a_1-\sum_{i=1}^{n-1}a_ia_{i+1}+\sum_{i=2}^{n}a_i^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\sum_{i=1}^{n}a_ia_{i+1}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(a_i-a_{i+1})^2.$$

因此，原不等式得证.

**7.** 令 $m=p^{2c-1}$，$n=p^{2c-1}-p^{c-1}$. 以下证明 $m$、$n$ 满足条件.

显然，$0<m-n=p^{c-1}<p^c$.

只需证明：

$\dfrac{[L,m]}{[n,L]}=p^c(L=[n+1,n+2,\cdots,m-1])$.

用 $v_r(l)$ 表示正整数 $l$ 所含素因子 $r$ 的次数.

注意到，对任意的 $m-i(i=1,2,\cdots,p^{c-1}-1)$，均有

$v_p(m-i)=v_p(i)<c-1$.

则 $v_p([L,p^{2c-1}])=2c-1$，

$v_p([p^{c-1}(p^c-1),L])=c-1$.

故 $v_p\left(\dfrac{[L,m]}{[n,L]}\right)$

$=v_p([L,p^{2c-1}])-v_p([p^{c-1}(p^c-1),L])$

$=c$. ①

下面证明：对任意的素数 $q(q\neq p)$，均有

$v_q(n)\leqslant v_q(L)$. ②

由 $c$ 为合数，令 $c=st(s\geqslant t\geqslant 2)$，则

$$p^c-1=(p^s-1)\sum_{i=0}^{t-1}p^{is}.$$

记 $x=p^s-1$，$y=\sum_{i=0}^{t-1}p^{is}$，$d=(x,y)$.

于是，$xd<yd<p^{c-1}$.

事实上，易知 $x<y$，且由 $y\equiv t(\mathrm{mod}\ x)$，知 $d=(x,t)\leqslant t$.

当 $p=2$，$t=2$ 时，由

$d=(2^s-1,2)=1$

$\Rightarrow yd=y=1+2^s<2^{2s-1}=2^{c-1}$；

当 $p$、$t$ 不全为 2 时，由

$x\geqslant p^t-1\geqslant pt\geqslant pd$

$\Rightarrow yd\leqslant\dfrac{xy}{p}=\dfrac{p^c-1}{p}<p^{c-1}$.

故 $n<n+xd<n+yd<n+p^{c-1}=m$

$\Rightarrow\max\{v_q(n+xd),v_q(n+yd)\}\leqslant v_q(L)$.

设 $v_q(d)=v$.

若 $v_q(x)\geqslant v_q(y)$，则 $v_q(y)=v$.

结合 $n=p^{c-1}xy$，知

$v_q(n+xd)=v_q(p^{c-1}xy+xd)$

$=v_q(x)+v_q(p^{c-1}y+d)$

$\geqslant v_q(x)+v=v_q(x)+v_q(y)=v_q(n)$.

若 $v_q(x)\leqslant v_q(y)$，类似可得

$v_q(n+yd)\geqslant v_q(n)$.

故 $v_q(n)$

$\leqslant\max\{v_q(n+xd),v_q(n+yd)\}$

$\leqslant v_q(L)$，

式②成立.

由此，知对任意的素数 $q(q\neq p)$，均有

$v_q([n,L])=v_q(L)$.

故 $v_q\left(\dfrac{[L,m]}{[n,L]}\right)$

$$=v_q([L,p^{2c-1}])-v_q([n,L])$$
$$=v_q(L)-v_q(L)=0. \quad ③$$

结合式①、③得$\frac{[L,m]}{[n,L]}=p^c$.

从而,构造的 $m$、$n$ 满足条件.

**8.** $\left\lceil\frac{k}{3}\right\rceil$($\lceil x\rceil$表示不小于实数 $x$ 的最小整数). 记 $m=\left\lceil\frac{k}{3}\right\rceil$.

易知,$k\geqslant 2m$,且 $3m-2\leqslant k\leqslant 3m$.

首先给出一个匹配的例子,其中任意连续 $k$ 个点上至多只有 $m$ 条弦.

不妨设这 $n$ 个点是正 $n$ 边形的顶点. 由于 $n$ 为偶数,且 $n>4k\geqslant 8m$,则可将这 $n$ 个点分成六段连续的点 $M_1$、$M_2$、$X_1$、$M_3$、$M_4$、$X_2$,点数分别为 $2m$、$2m$、$x$、$2m$、$2m$、$x$. 在每个 $M_i$ 中,按首尾配对的方式可连 $m$ 条互相平行的弦,而在点 $X_1$、$X_2$ 之间可以配对连 $x$ 条互相平行的弦,这 $x$ 条弦称为“长的”. 所有的弦在圆内互不相交,构成一个匹配. 在连续 $k$ 个点 $K$ 中不可能包含长的弦的两个端点,否则,至少包含 $4m+2>k$ 个点. 若 $K$ 包含 $M_i$ 中的弦,则 $K$ 一定包含 $M_i$ 的最中间两个点. 由此,$K$ 不可能包含三个 $M_i$ 中的弦,否则,由对称性,不妨设 $K$ 包含 $M_1$、$M_2$、$M_3$ 中的弦,则 $K$ 包含 $M_1$、$M_3$ 最中间两个点. 于是,$K$ 至少包含一半的点,$|K|\geqslant\frac{n}{2}>k$,与条件矛盾. 故 $K$ 至多包含两个 $M_i$ 中的弦. 若 $K$ 只包含一个 $M_i$ 中的弦,则 $K$ 中只有不超过 $m$ 条弦. 若 $K$ 包含了两个 $M_i$ 中的弦,设 $K$ 包含了 $M_i$、$M_{i+1}$中的弦,

$$|K\cap M_i|=s,|K\cap M_{i+1}|=t,$$

则 $s+t\leqslant k$,且由 $K$ 是连续的 $k$ 个点,知 $K\cap M_i$ 是最后的 $s$ 个点,$K\cap M_{i+1}$是最初的 $t$ 个点,且 $s>m$,$t>m$,这样 $K$ 中恰有 $(s-m)+(t-m)$ 条弦,此时,

$$(s-m)+(t-m)=s+t-2m$$
$$\leqslant k-2m\leqslant 3m-2m=m.$$

其次证明:对任意的匹配,总有连续 $k$ 个点,其中至少含有 $m$ 条弦.

对一条弦,定义它的长度为它所分的两条弧中劣弧(或半圆)上的点数(含两个端点). 将这 $n$ 个点从某一点起按顺时针方向依次记为 $P_1,P_2,\cdots,P_n$.

下面分三种情况讨论.

(1)存在一条弦的长度 $l\in[2m,k]$.

可取连续 $k$ 个点,包含这条弦的两个端点及其一侧的所有 $l$ 个点. 由于所有弦在圆内不相交,于是,这条弦一侧的点只能与同侧的点配对. 故这连续 $k$ 个点中至少有 $\frac{l}{2}\geqslant m$ 条弦.

(2)没有一条弦的长度在区间 $[2m,k]$ 中,但存在一条弦的长度大于 $k$.

取所有长度大于 $k$ 的弦中长度最小的一条,不妨设为 $P_1P_l(l>k)$. 取连续 $k$ 个点 $P_2$,$P_3,\cdots,P_{k+1}$,在这 $k$ 个点中至少有 $m$ 条弦.

事实上,将 $P_2,P_3,\cdots,P_{l-1}$按下述方式分成若干段,设 $P_2$ 与 $P_i$ 连弦,将 $P_2$ 至 $P_i$ 之间的所有点称为第一段,再设 $P_{i+1}$与 $P_j$ 连弦,则 $i+1<j$,将 $P_{i+1}$至 $P_j$ 之间的所有点称为第二段,如此下去. 设共分了 $s$ 段,各段点数分别为 $l_1,l_2,\cdots,l_s$.

由 $l_i<l$ 及 $l$ 的假设知 $l_i\leqslant 2m-2$.

故 $\sum_{i=1}^{s}l_i=l-2\geqslant k-1\geqslant 2m-1$.

于是,存在唯一的正整数 $i_0(1\leqslant i_0<s)$,满足 $\sum_{j=1}^{i_0}l_j\leqslant 2m-2<\sum_{j=1}^{i_0+1}l_j$.

设 $\sum_{j=1}^{i_0}l_j=2m-2t$,$l_{i_0+1}=2p$. 则

$$t<p\leqslant m-1.$$

由 $k+(2m-2t)\geqslant p+t$

$$\Leftrightarrow k+t\geqslant p+2m\Leftarrow k+1\geqslant 3m-1,$$

知 $P_2,P_3,\cdots,P_{k+1}$包含了前 $i_0$ 段中的点以及第 $i_0+1$ 段中至少 $p+t$ 个点. 在前 $i_0$ 段中恰有 $m-t$ 条弧. 而在 $p$ 对点中任取 $p+t$ 个点至少取到 $t$ 对点,故在第 $i_0+1$ 段中至少取到 $t$ 条弦的两个端点. 从而,$P_2,P_3,\cdots,P_{k+1}$中至少包含了 $m$ 条弧.

(3)所有弦的长度均小于$2m$.

取最长的弦,不妨设为$P_1P_{l_1}(l_1<2m)$.先考虑弦$P_{l_1+1}P_j$.

由$l_1$的最大性,$P_1P_{l_1}$不能包含在$P_{l_1+1}P_j$的劣弧一侧,故

$j=l_1+l_2,l_2<2m$.

再考虑与$P_{j+1}$连的弦,如此下去,可将所有$n$个点分成若干段,每段的点数小于$2m$,且每段的首尾两点连了弦.

类似于(2)中的证明,知从$P_1$开始取连续$k$个点,必含有至少$m$条弦.

## 附:本届邀请赛预选题

**1.** 对于任意正奇数$m(m\geqslant 3)$,存在严格递增的正整数数列$\{a_n\}(1\leqslant n\leqslant m)$,使得它们的反正切值之和的正切为0.

(杨虎　供题)

**2.** 设$p$、$q$为两个互素的正整数,数列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$满足$a_1=p,b_1=q$.当$n\geqslant 2$时,定义$a_n$、$b_n$是满足

$$\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n-1}}{b_{n-1}}=\frac{1}{b_nb_{n-1}},$$

且$a_n>a_{n-1}$,使得$a_n$为最小正整数.证明:$\{a_n-b_n\}$为等差数列.　(赵岩　供题)

**3.** 如图4,

$\triangle XZY\backsim\triangle DBA\backsim\triangle EAC\backsim\triangle FED$.

设$M$为$BC$的中点.证明:

$\angle FAM=|\angle XYZ-\angle XZY|$,

$\frac{AF}{AM}=\frac{2XY\cdot XZ}{YZ^2}$.

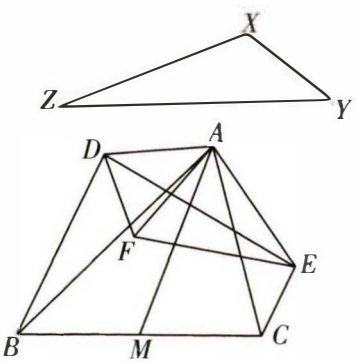



图4

(赵岩　供题)

**4.** 如图5,$AB$为球$O$的直径.现将通过球心的赤道平面作为投影面(赤平面),$E$为极点,$EO$垂直于赤平面.设$A$、$C$、$B$、$D$四点确定的圆$\Gamma$过球心(点$E$不在此圆上),联结$CE$,与赤平面交于点$C'$,称$C'$为$C$对于赤平面的投影点.证明:将圆$\Gamma$作赤平面投影,得到的投影为圆.

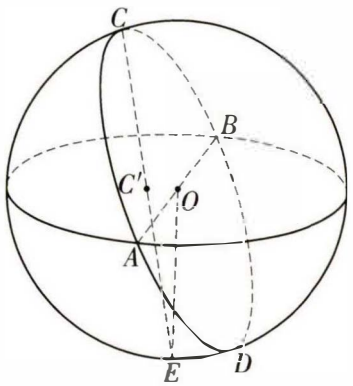



图5

(张甲　供题)

**5.** 证明:存在无穷多对正整数$a$、$b$,使得$a>b$,$C_{ab}^{a}\equiv C_{ab}^{b}\not\equiv 0(\bmod a+b)$.

(张端阳　供题)

**6.** 设$n$为正整数,$p_1<p_2<\cdots<p_k<p_{k+1}$为连续素数,且满足$p_k\leqslant n<p_{k+1}$.令

$$P(n)=\prod_{i=1}^{k}p_i,G(n)=\max_{2\leqslant i\leqslant k+1}(p_i-p_{i-1}).$$

定义$m$为满足下面条件的最大的整数:对每个$p_i(1\leqslant i\leqslant k)$,可以取模$p_i$的剩余类$a_{p_i}(\bmod p_i)$,使得

$\{a_{p_1}(\bmod p_1),a_{p_2}(\bmod p_2),\cdots,a_{p_k}(\bmod p_k)\}$可以覆盖$\{1,2,\cdots,m\}$.证明:对所有的正整数$n$,均有

$G(P(n)+n)\geqslant m$.　(王广廷　供题)

## 参考答案

**1.** 首先,给定正整数$a$,令

$b=a^2+a+1,c=a+2,d=a^2+3a+3$.

则$\pi+\arctan a$

$=\arctan b+\arctan c+\arctan d$,　①

$a<c<b<d$.

下面用分析法寻找通解.

式①移项后,取正切得

$$\frac{a-b}{1+ab}=\frac{c+d}{1-cd}.$$

令 $b-a=t$. 则

$$t(cd-1)=(a^2+at+1)(c+d).$$

令 $t=a^2+1$. 则

$$cd-1=(a+1)(c+d)$$

$$\Rightarrow (c-(a+1))(d-(a+1))$$

$$=a^2+2a+2.$$

从而,得到一组通解:

$b=a^2+a+1, c=a+2, d=a^2+3a+3$,

且 $a<c<b<d$.

下面是 $m=3,5,7$ 的构造.

$$\arctan 1+\arctan 2+\arctan 3=\pi,$$

$$\arctan 1+\arctan 2+\arctan 4+\arctan 15+\arctan 98=2\pi,$$

$$\arctan 1+\arctan 2+\arctan 4+\arctan 15+\arctan 185+\arctan 211+\arctan 16\,928=3\pi,$$

之后递推构造,求解最后一个反正切值,加上三个反正切值,用数学归纳法即可得证.

**2.** 由 $\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n-1}}{b_{n-1}}=\frac{1}{b_nb_{n-1}}$

$$\Rightarrow a_nb_{n-1}-a_{n-1}b_n=1,$$

即对于任意的 $n$,均有 $(a_n,b_n)=1$.

由裴蜀定理,知存在正整数数列 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 满足:

$$0<x_n<a_{n-1}, 0<y_n<b_{n-1},$$

$$x_nb_{n-1}-y_na_{n-1}=1.$$

则 $(x_n+a_{n-1})b_{n-1}-(y_n+b_{n-1})a_{n-1}=1$.

因为 $a_nb_{n-1}-a_{n-1}b_n=1$,所以,

$$a_nb_{n-1}\equiv x_nb_{n-1}(\bmod a_{n-1}).$$

又 $(a_n,b_n)=1$,于是,

$$a_n\equiv x_n(\bmod a_{n-1}).$$

从而,$a_n=x_n+a_{n-1}$.

类似地,$b_n=y_n+b_{n-1}$.

注意到,

$$(a_n-a_{n-1})b_n-(b_n-b_{n-1})a_n$$

$$=a_nb_{n-1}-a_{n-1}b_n=1,$$

$$x_{n+1}b_n-y_{n+1}a_n=1.$$

故 $x_{n+1}=a_n-a_{n-1}, y_{n+1}=b_n-b_{n-1}$

$$\Rightarrow a_{n+1}-b_{n+1}=x_{n+1}-y_{n+1}+a_n-b_n$$

$$=2(a_n-b_n)-(a_{n-1}-b_{n-1})$$

$\Rightarrow \{a_n-b_n\}$ 为等差数列.

**3.** 用各点字母表示其在复平面上所对应的复数.

则 $\frac{D-B}{A-B}=\frac{E-A}{C-A}=\frac{F-E}{D-E}=z=\frac{X-Y}{Z-Y}$

$$\Rightarrow D=zA+(1-z)B, E=zC+(1-z)A$$

$$\Rightarrow F=zD+(1-z)E$$

$$=(2z^2-2z+1)A+(z-z^2)B+(z-z^2)C$$

$$\Rightarrow F-A=2(z-z^2)\left(\frac{B+C}{2}-A\right)$$

$$\Rightarrow \frac{F-A}{M-A}=\frac{2(z-z^2)\left(\frac{B+C}{2}-A\right)}{\frac{B+C}{2}-A}=2z(1-z)$$

$$\Rightarrow \angle FAM=\arg|2z(1-z)|$$

$$=|\angle XYZ-\angle XZY|,$$

$$\frac{AF}{AM}=\left|\frac{F-A}{M-A}\right|=\frac{2XY\cdot XZ}{YZ^2}.$$

**4.** 设球半径为 $r$,在圆 $\Gamma$ 中,$CD\perp AB$,点 $C$ 的投影为 $C'$,$P$ 为圆 $\Gamma$ 上的任意一点,点 $P$ 的投影为 $P'$,如图 6.

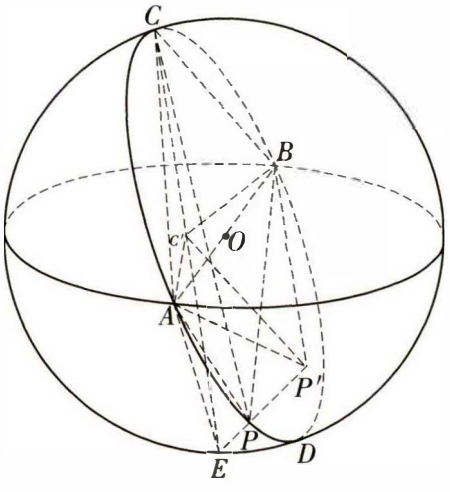



图 6

下面证明:$A$、$C'$、$B$、$P'$ 四点共圆.

先证明一个引理.

引理　对于圆 $\Gamma$ 上任意一对对径点 $X$、$Y$,点 $X$ 的投影为 $X'$,点 $Y$ 的投影为 $Y'$. 则

$\triangle XEY \backsim \triangle XE'Y'$, $\triangle XEA \backsim \triangle X'AE$.

证明　如图 7.

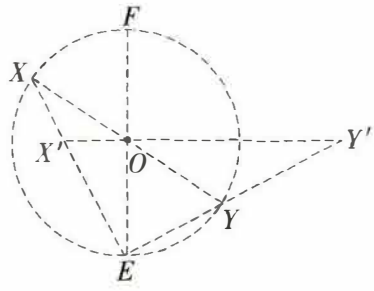



图 7

由 $XE \perp YE, X'Y' \perp OE$

$\Rightarrow OX' \cdot OY' = OE^2 = r^2 = OX \cdot OY$

$\Rightarrow X、X'、Y、Y'$四点共圆.

设点 $E$ 的对径点为 $F$. 则

$X、X'、O、F$ 四点共圆

$\Rightarrow EY \cdot EY' = EX \cdot EX'$

$= EO \cdot EF = 2r^2 = EA^2$

$\Rightarrow \triangle XEY \backsim \triangle XE'Y', \triangle XEA \backsim \triangle X'AE$.

引理得证.

注意到，$A、C、B、P$ 四点共圆.

由托勒密定理得

$AC \cdot PB + BC \cdot PA = PC \cdot AB$

$\Rightarrow \sqrt{2}r \cdot PB + \sqrt{2}r \cdot PA = 2r \cdot PC$

$\Rightarrow PB + PA = \sqrt{2}PC.$ ①

又 $\angle C'OA = \angle C'OE = 90°, OA = OE = r$，则

$\triangle C'OA \cong \triangle C'OE \Rightarrow EC' = AC'$.

由引理知

$\triangle PEC \backsim \triangle C'EP' \Rightarrow \dfrac{P'C'}{PC} = \dfrac{EC'}{PE} = \dfrac{AC'}{PE}$

$\Rightarrow PC \cdot AC' = P'C' \cdot PE.$ ②

又由引理知

$\triangle PEA \backsim \triangle P'AE, \triangle PEB \backsim \triangle P'BE$.

故 $\dfrac{P'A}{PA} = \dfrac{AE}{PE} = \dfrac{\sqrt{2}r}{PE}, \dfrac{P'B}{PB} = \dfrac{BE}{PE} = \dfrac{\sqrt{2}r}{PE}$.

结合式①得

$$P'B + P'A = \frac{\sqrt{2}r}{PE}(PB + PA)$$

$$= \frac{\sqrt{2}r}{PE} \cdot \sqrt{2}PC = \frac{2r \cdot PC}{PE}.$$

结合式②得

$$AC' \cdot P'B + BC' \cdot P'A = AC'(P'B + P'A)$$

$$= AC' \cdot \frac{2r \cdot PC}{PE} = P'C' \cdot AB.$$

故由托勒密逆定理，知 $A、C'、B、P'$ 四点共圆.

从而，原命题得证.

注：此题其实是证明空间反演变换的性质：不过反演中心的圆，反演后变为不过反演中心的圆.

**5.** 对任意奇素数 $p$，取 $a = p + 1, b = p - 1$. 下面验证其满足要求.

因为 $a + b = 2p$，所以，只需证明：

$C_{ab}^{a} \equiv C_{ab}^{b} \not\equiv 0 \pmod p$ 且 $C_{ab}^{a} \equiv C_{ab}^{b} \pmod 2$.

由卢卡斯定理知

$C_{ab}^{a} = C_{p^2-1}^{p+1} \equiv C_{p-1}^{1} C_{p-1}^{1} \equiv 1 \pmod p$,

$C_{ab}^{b} = C_{p^2-1}^{p-1} \equiv C_{p-1}^{0} C_{p-1}^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

又 $C_{ab}^{a} = bC_{ab-1}^{a-1}, C_{ab}^{b} = aC_{ab-1}^{b-1}$ 均为偶数，因此，结论成立.

**6.** 注意到，

$\{a_{p_1} \pmod{p_1}, a_{p_2} \pmod{p_2}, \cdots, a_{p_k} \pmod{p_k}\}$ 可以覆盖 $\{1, 2, \cdots, m\}$.

则由中国剩余定理，知存在 $x$ 满足

$x \equiv -a_{p_i} \pmod{p_i} \ (1 \leqslant i \leqslant k)$

且　$n < x \leqslant n + P(n)$.

下面证明：$x + 1, x + 2, \cdots, x + m$ 为合数.

事实上，设 $1 \leqslant t \leqslant m$. 则存在素数 $p_i$，使得

$t \equiv -a_{p_i} \pmod{p_i} \ (1 \leqslant i \leqslant k)$.

故 $t + x \equiv -a_{p_i} + a_{p_i} = 0 \pmod{p_i}$

$\Rightarrow p_i \mid (x + t)$.

又因为 $x + t > x > n > p_i$，所以，$x + 1, x + 2, \cdots, x + m$ 为合数.

设 $p_s < x + 1 < x + m < p_{s+1}$. 则

$s \leqslant k \Rightarrow p_{s+1} - p_s \geqslant m + 1 > m$.

故 $G(P(n) + n) \geqslant p_{s+1} - p_s > m$.

原命题得证.

（邹瑾　王广廷　提供）